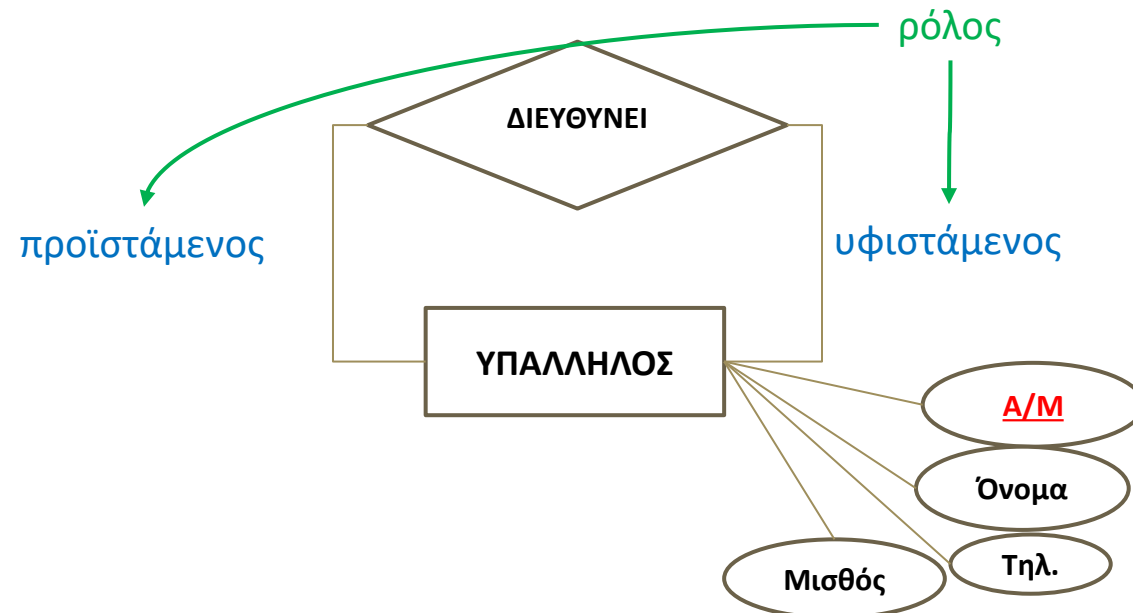


Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

Μοντελοποίηση με Μοντέλο Ο/Σ (αυτοσυσχετίσεις, N-αδικές συσχετίσεις)



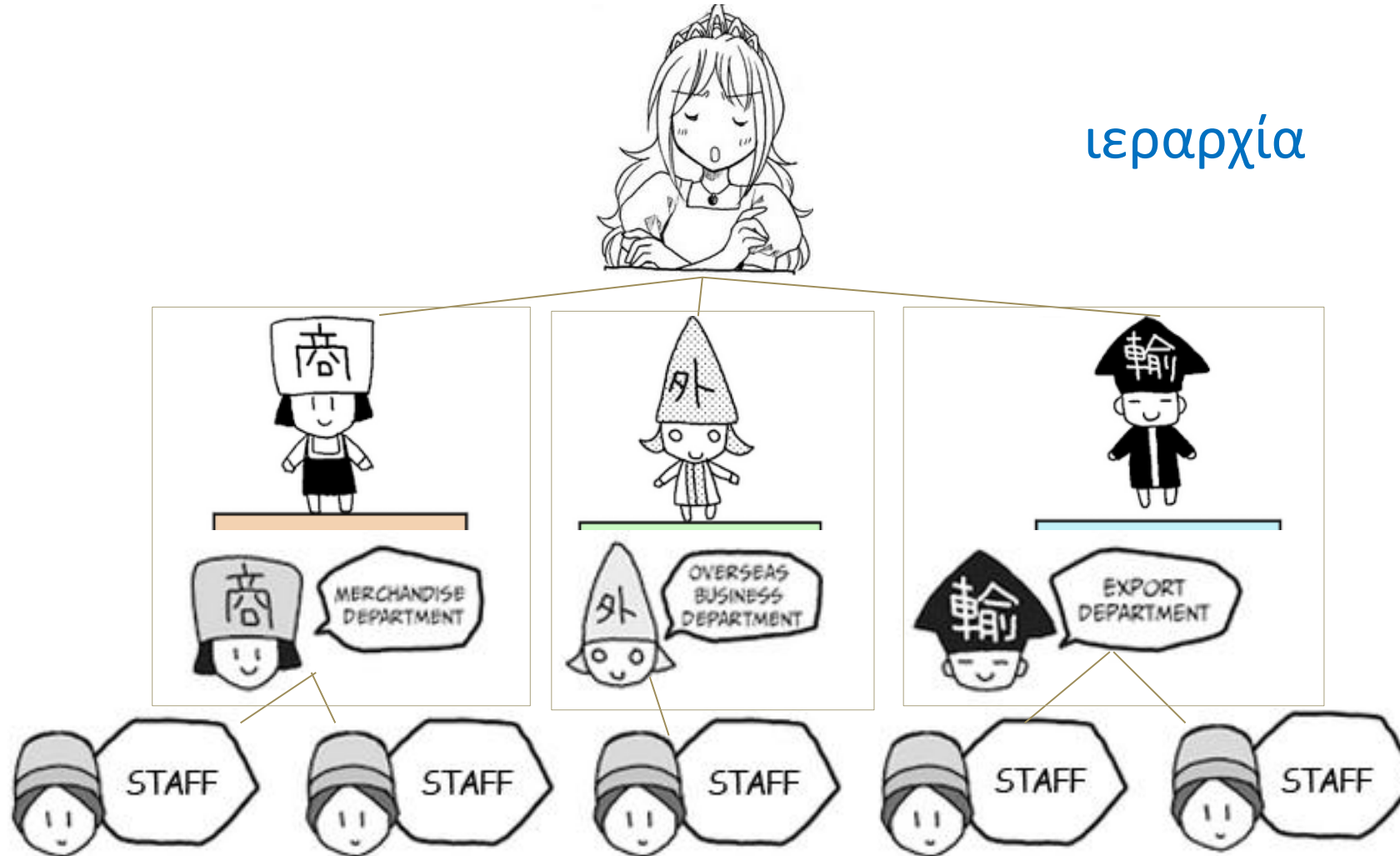
Αναδρομικές συσχετίσεις ή αυτοσυσχετίσεις (recursive relationships)

- ▶ Μπορούμε να έχουμε το ίδιο Σύνολο Οντοτήτων να συμμετέχει σε ένα Σύνολο Συσχετίσεων με πολλούς ρόλους.
- ▶ Ας δούμε το παράδειγμα της φρουτεμπορικής

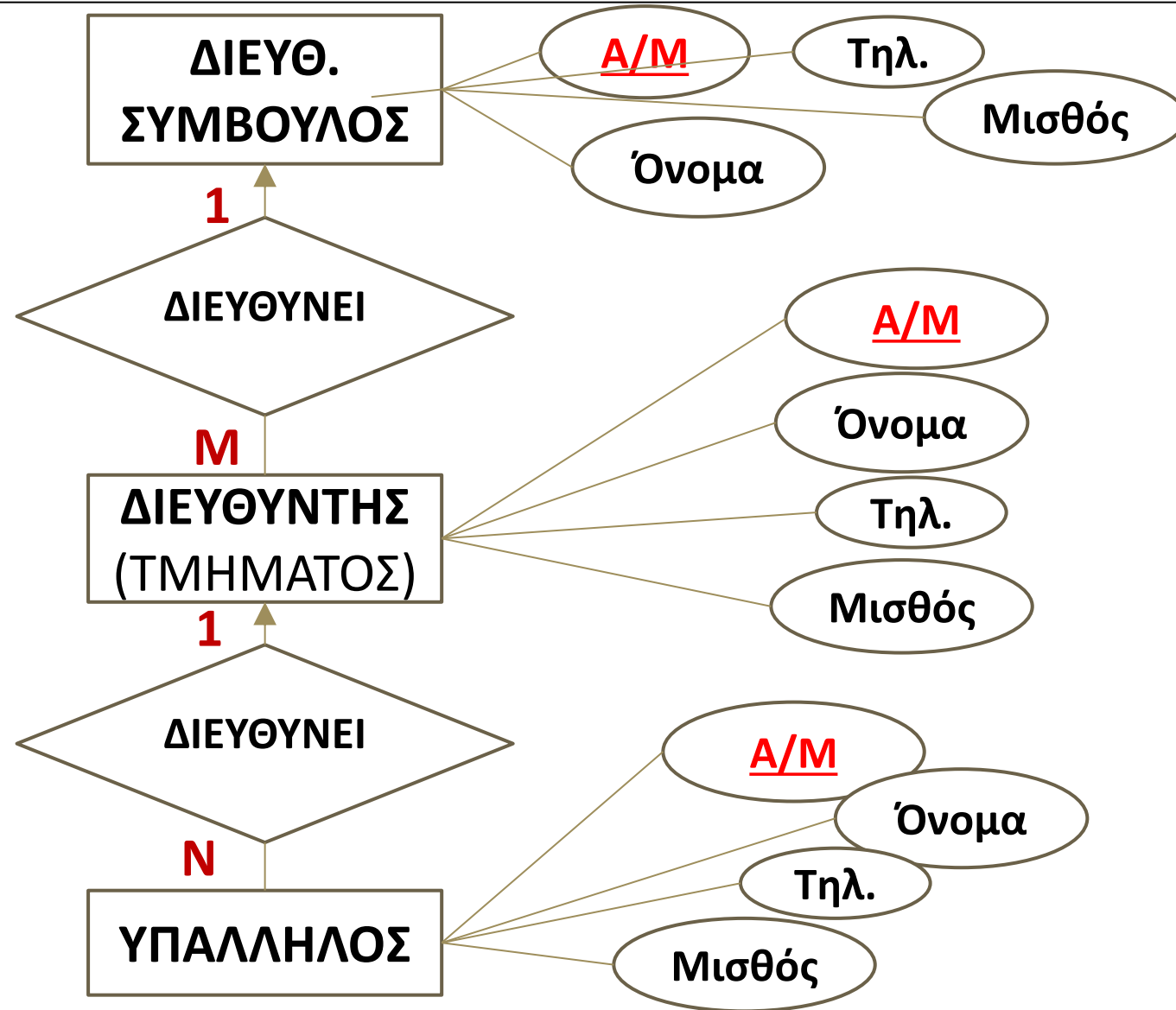


Παράδειγμα: οργανόγραμμα φρουτεμπορικής

- Διευθύνων σύμβουλος, διευθυντές, ... υπάλληλοι

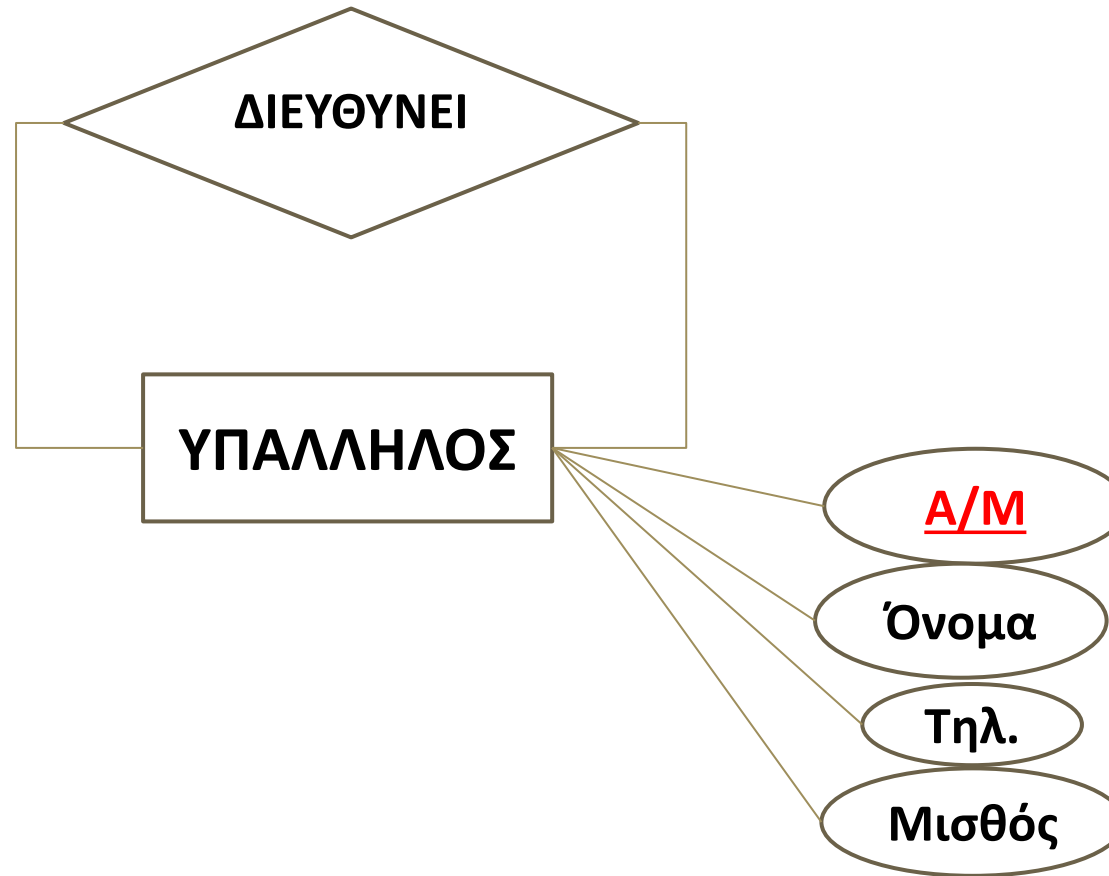


Παράδειγμα: Μοντέλο Ο/Σ φρουρεμπορικής



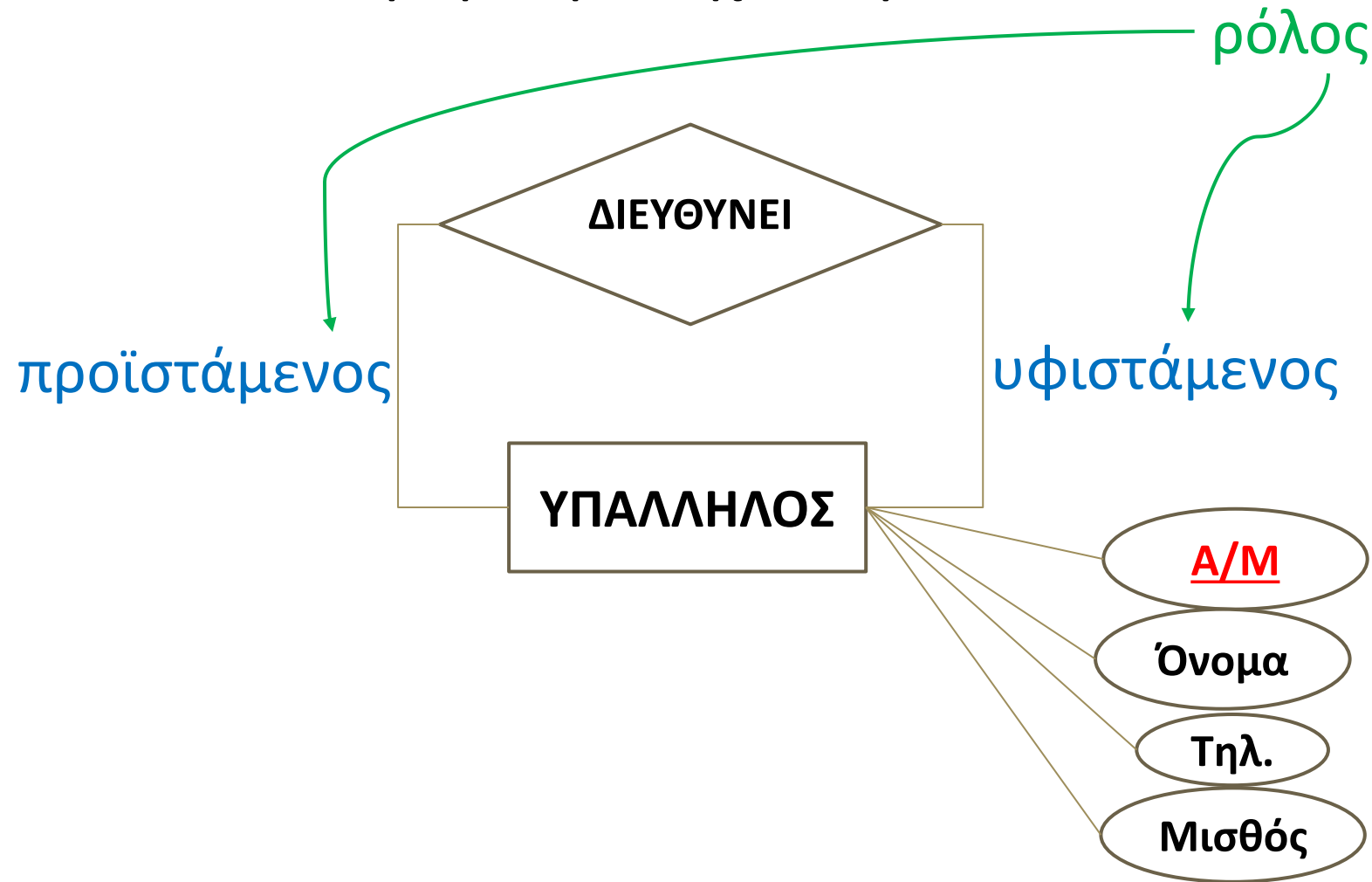
Παράδειγμα: άλλο Μοντέλο Ο/Σ φρουρεμπορικής

- Με αναδρομική συσχέτιση:



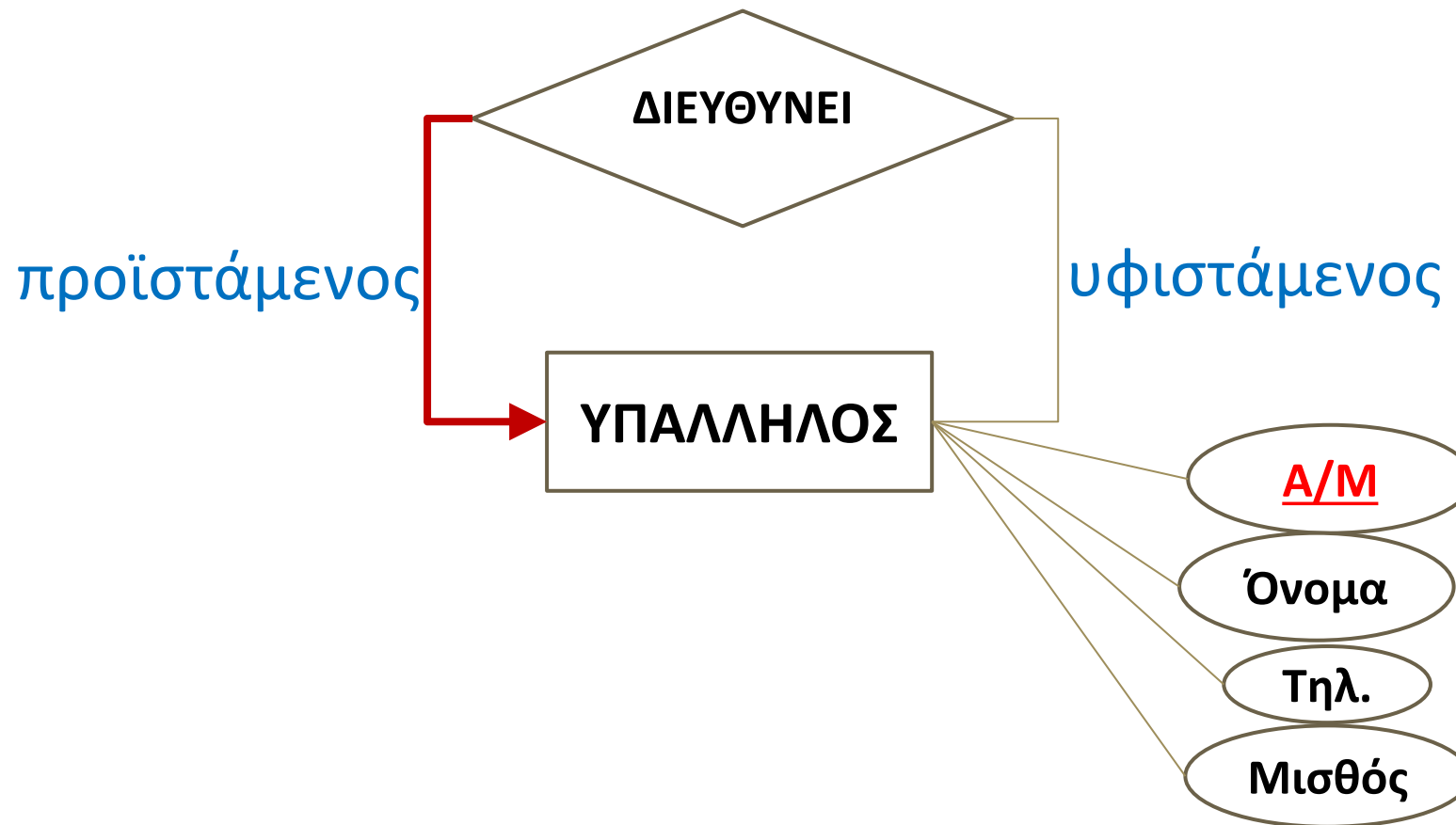
Παράδειγμα: άλλο Μοντέλο Ο/Σ φρουρεμπορικής

- Με αναδρομική συσχέτιση:



Παράδειγμα: άλλο Μοντέλο Ο/Σ φρουρεμπορικής

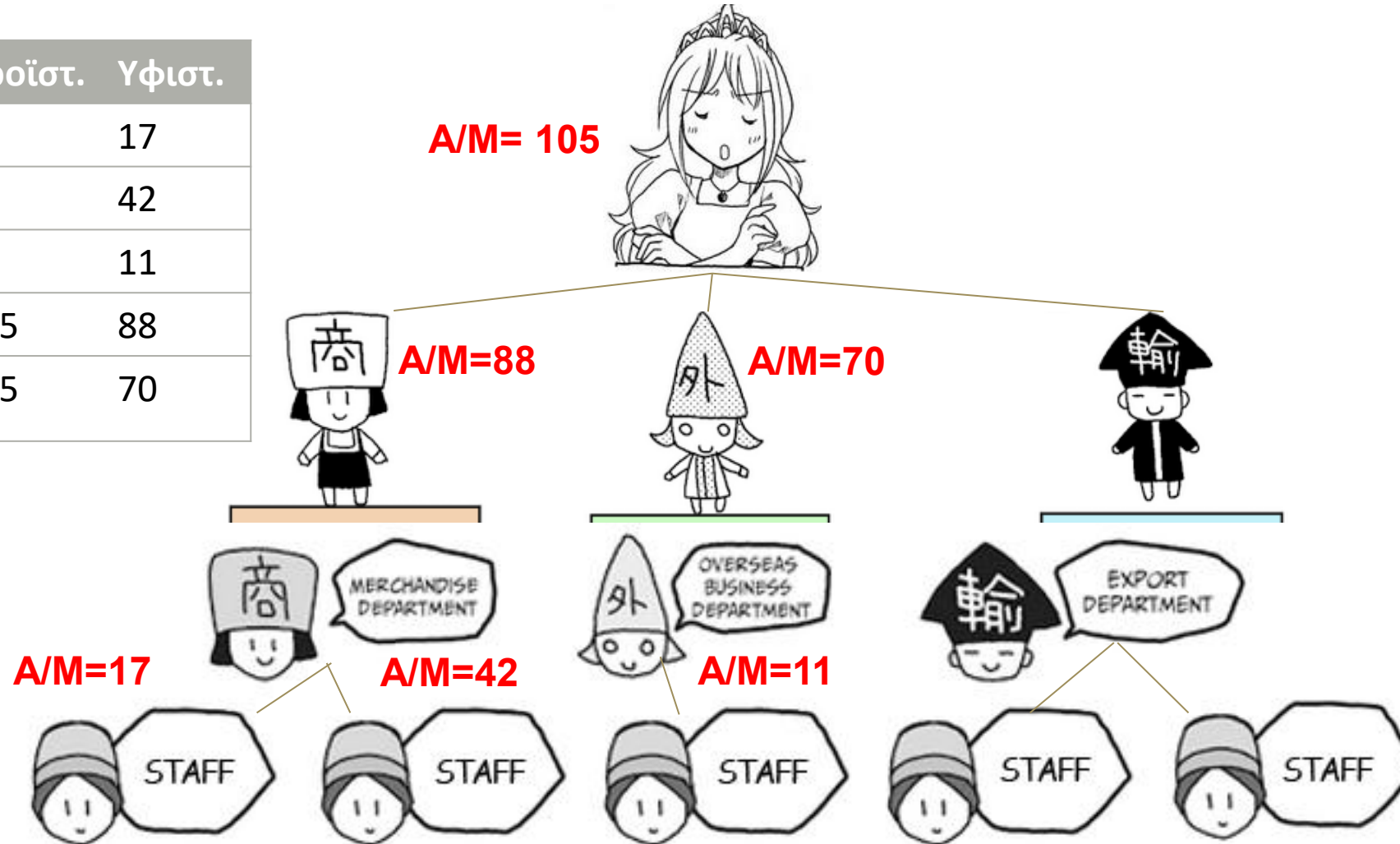
- Ποιος είναι ο πληθικός λόγος; **M:N ή 1:N;**



Παράδειγμα: οργανόγραμμα φρουτεμπορικής

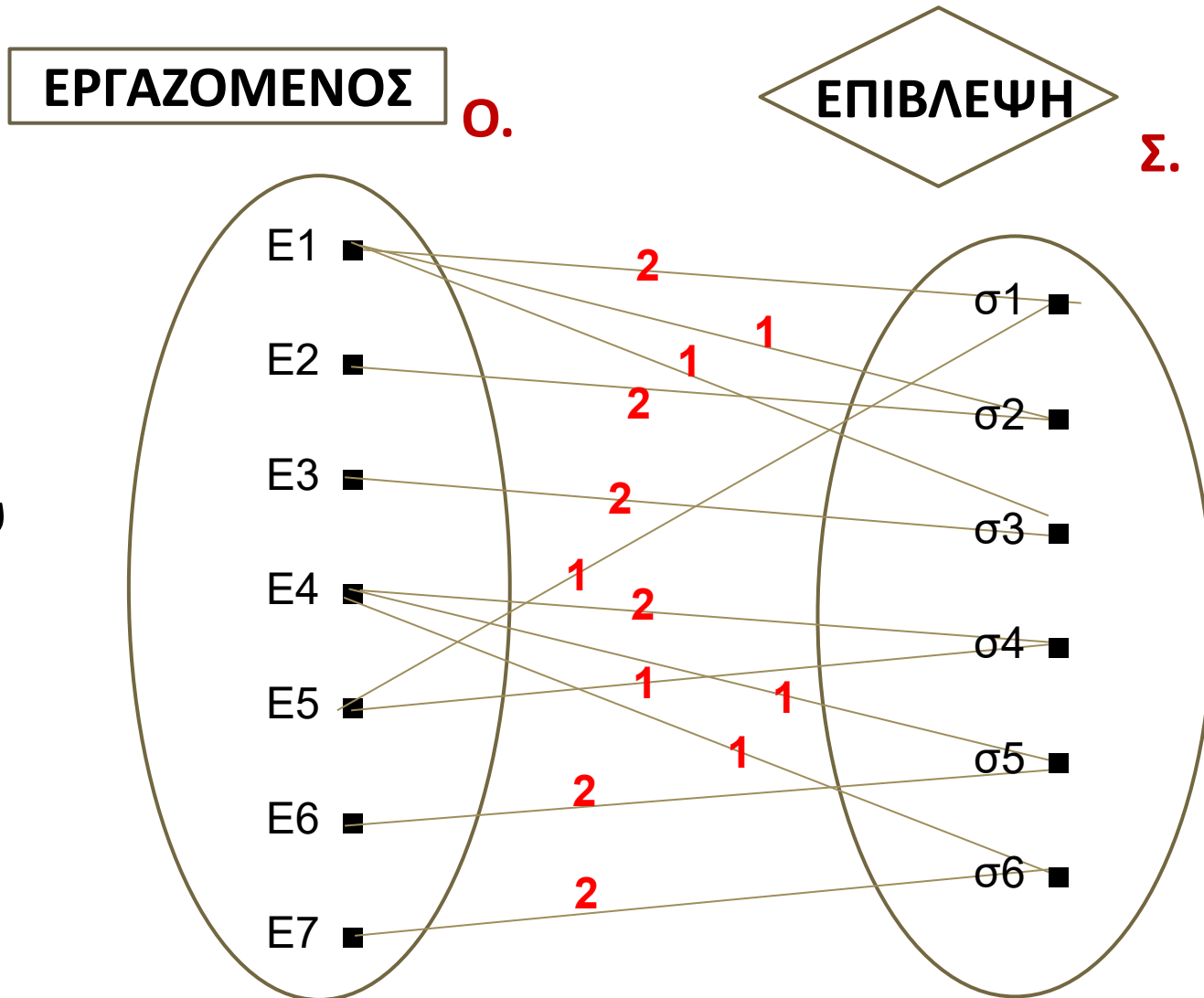
- Διευθύνων σύμβουλος, διευθυντές, ... υπάλληλοι

Προϊστ.	Υφιστ.
88	17
88	42
70	11
105	88
105	70



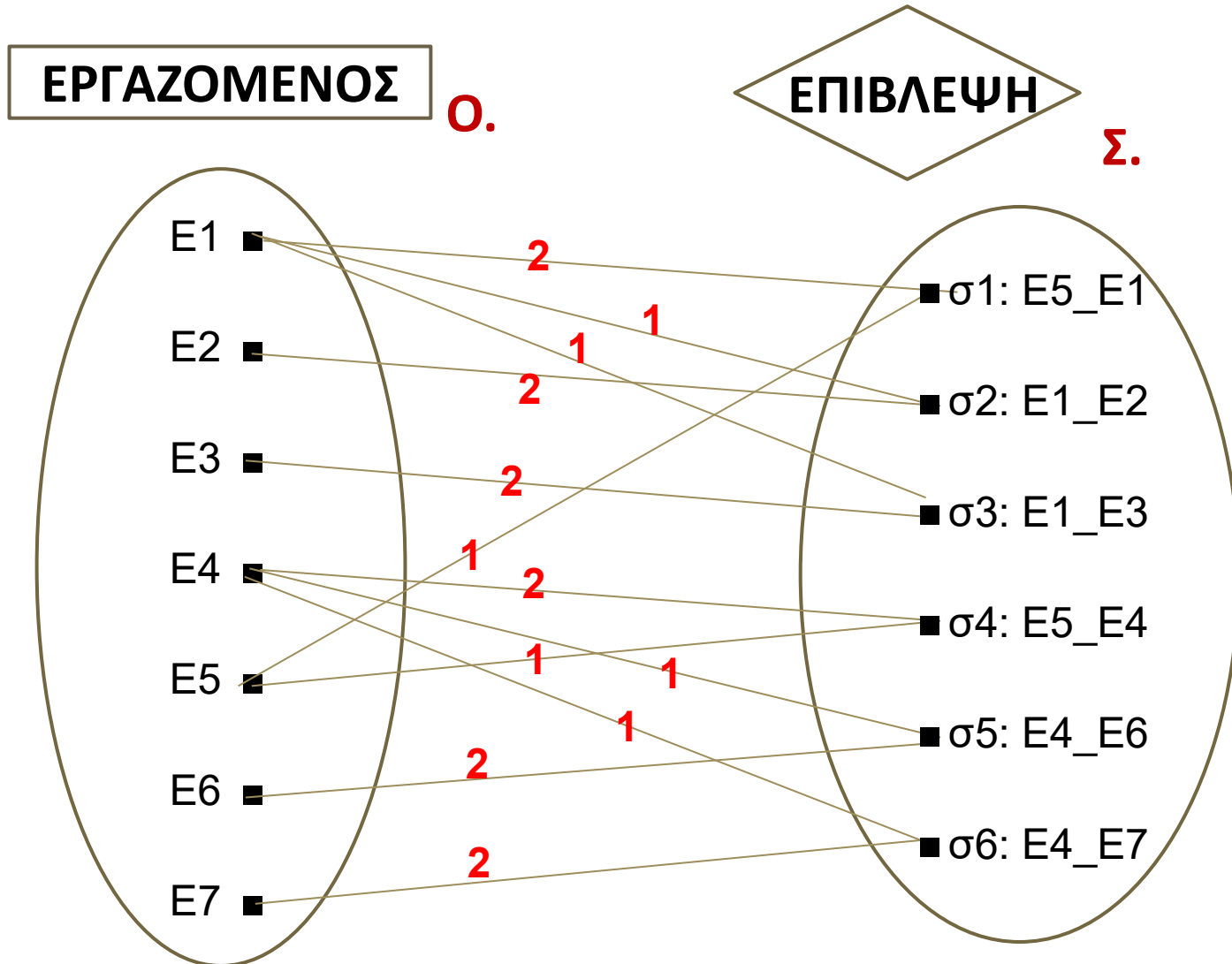
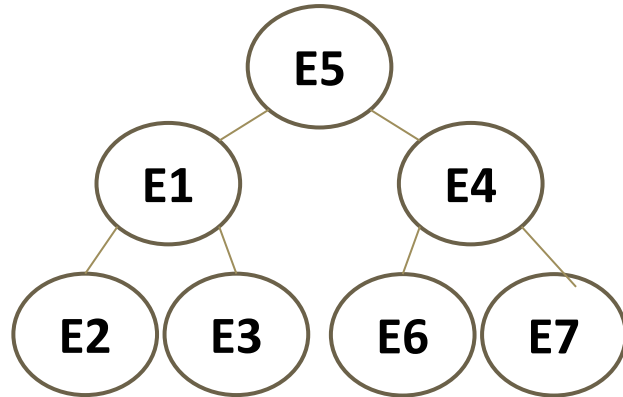
Παράδειγμα: η αναδρομική συσχέτιση ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Ο Εργαζόμενος παίζει
τους δύο ρόλους:
(1) του προϊστάμενου
(2) του υφιστάμενου



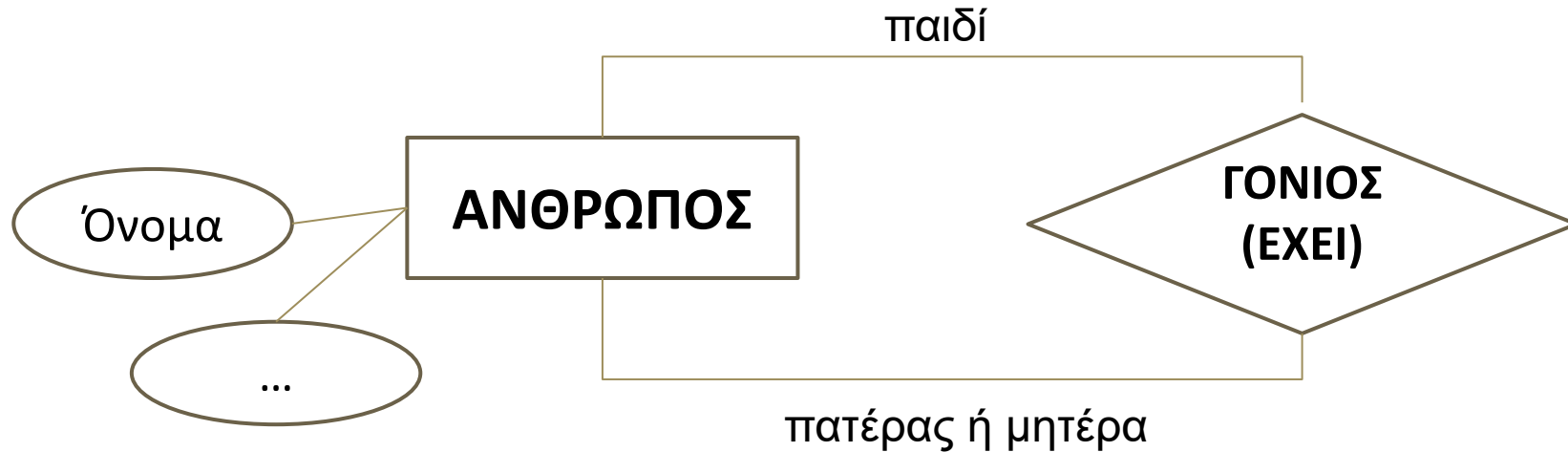
Παράδειγμα: η αναδρομική συσχέτιση ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Προϊστ.	Υφιστ.
E5	E1
E1	E2
E1	E3
E5	E4
E4	E6
E4	E7



Παράδειγμα: η αναδρομική συσχέτιση ΓΟΝΙΟΣ

- Μπορούμε να έχουμε το ίδιο Σύνολο Οντοτήτων* να συμμετέχει σε ένα Σύνολο Συσχετίσεων με πολλούς ρόλους.



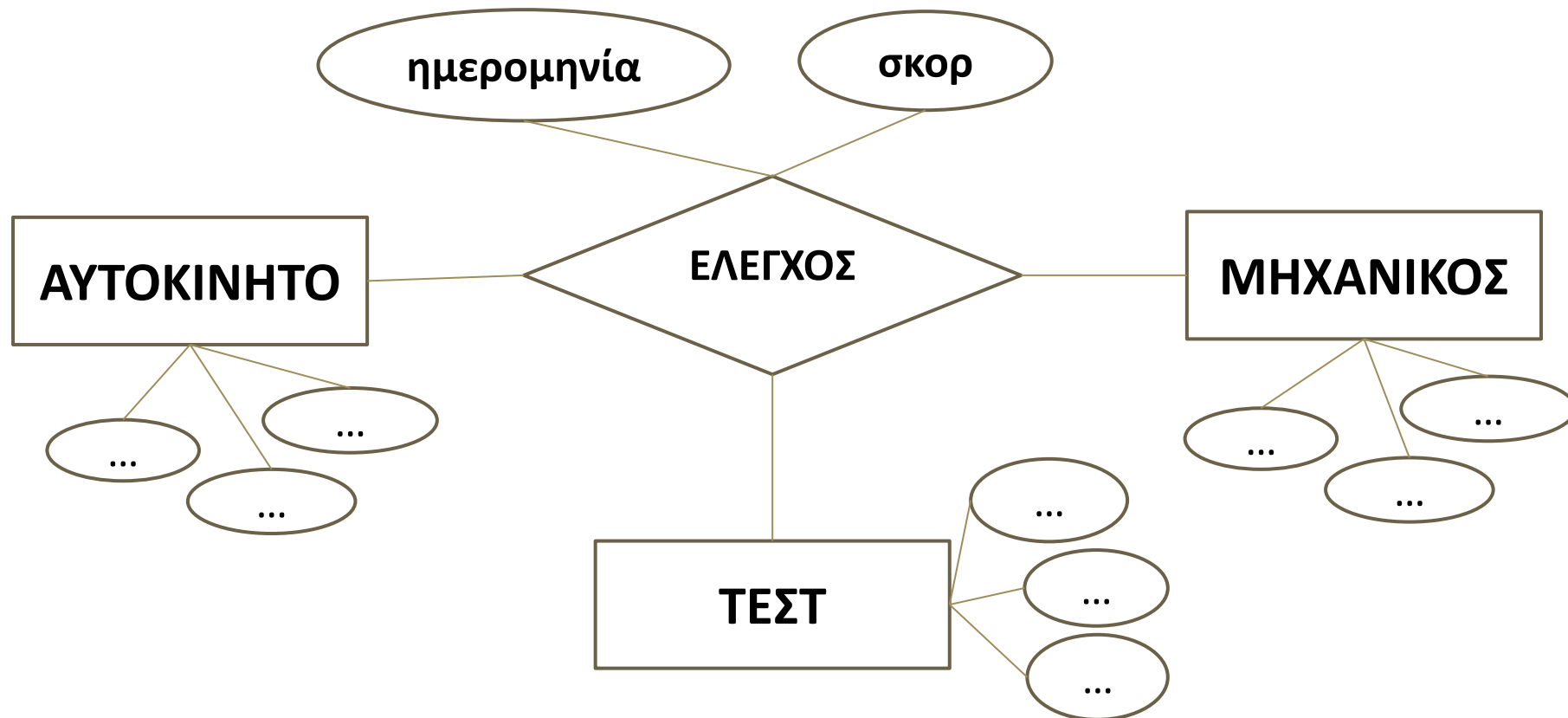
* Και το παιδί είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ και ο κάθε γονιός του είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

► Βαθμός συσχέτισης:

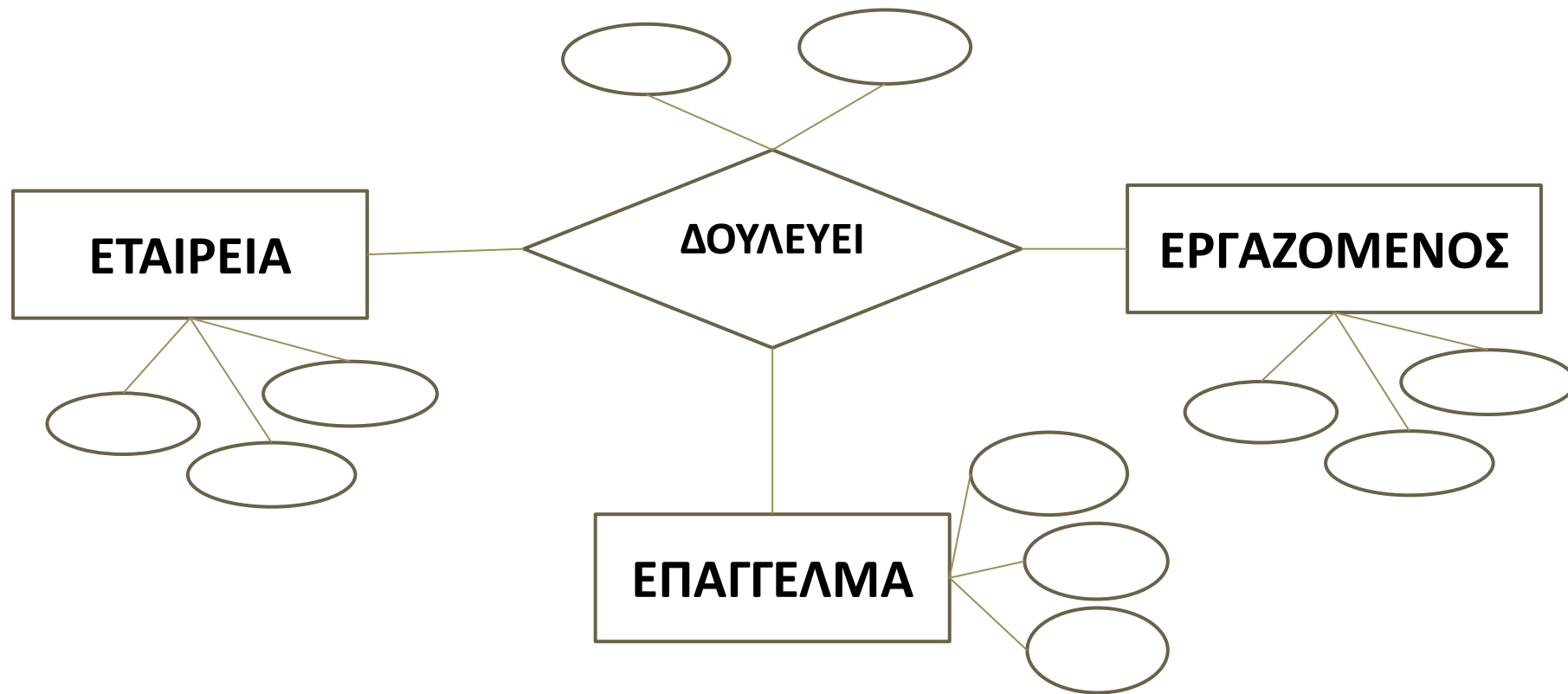
το πλήθος των Ο. που συμμετέχουν στη συσχέτιση

- Υπάρχουν Σ. που είναι N-αδικά για $N \geq 3$

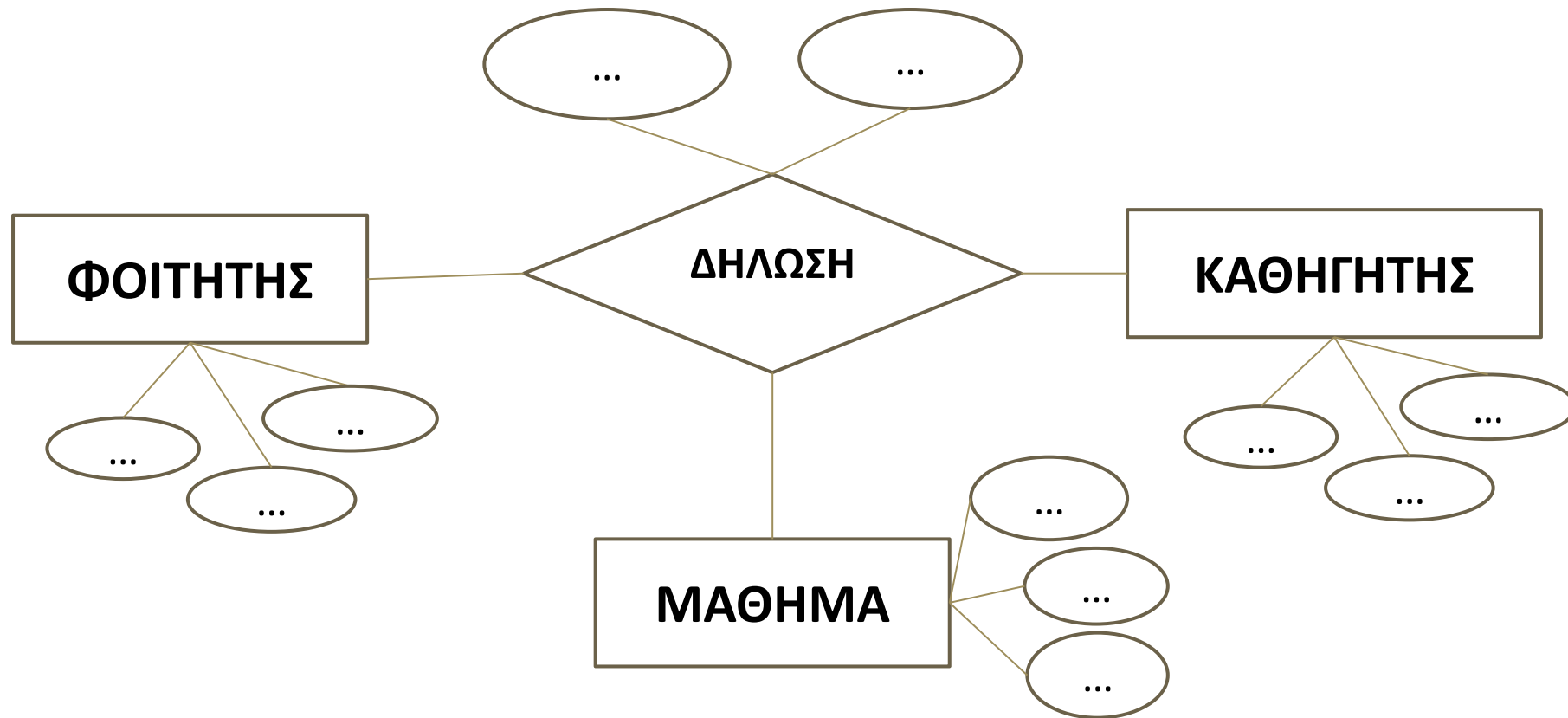
Σύνολο 3-αδικών:



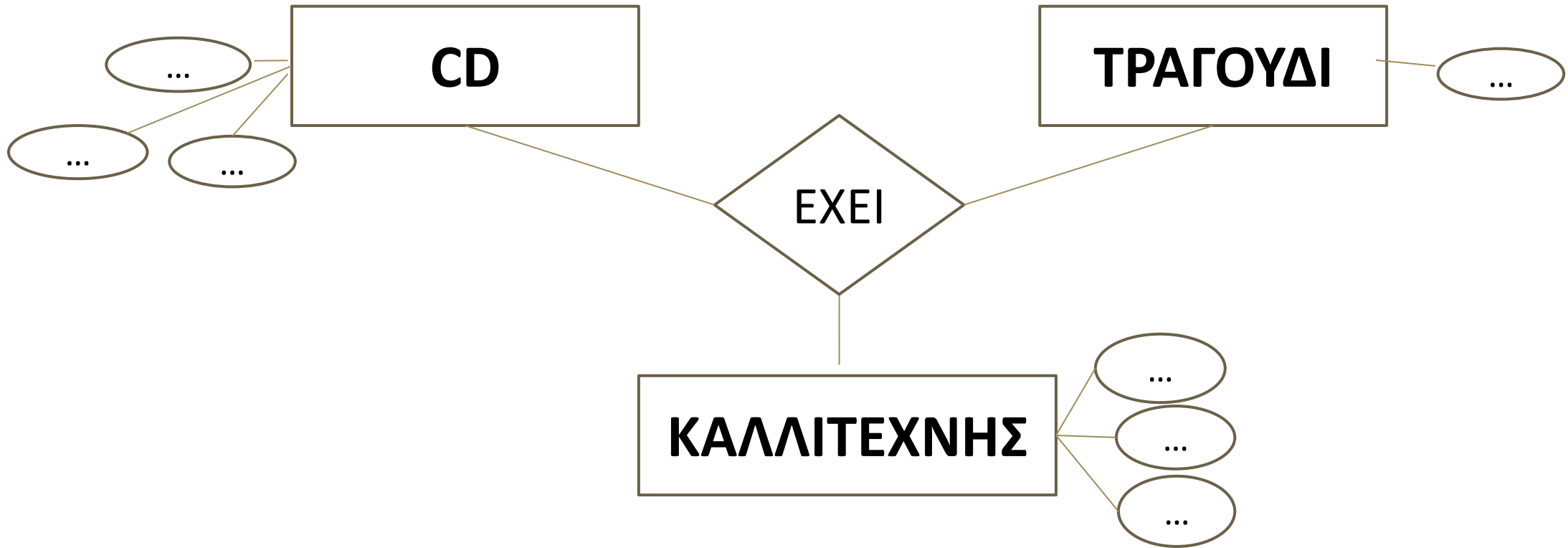
N-αδικές συσχετίσεις: παράδειγμα



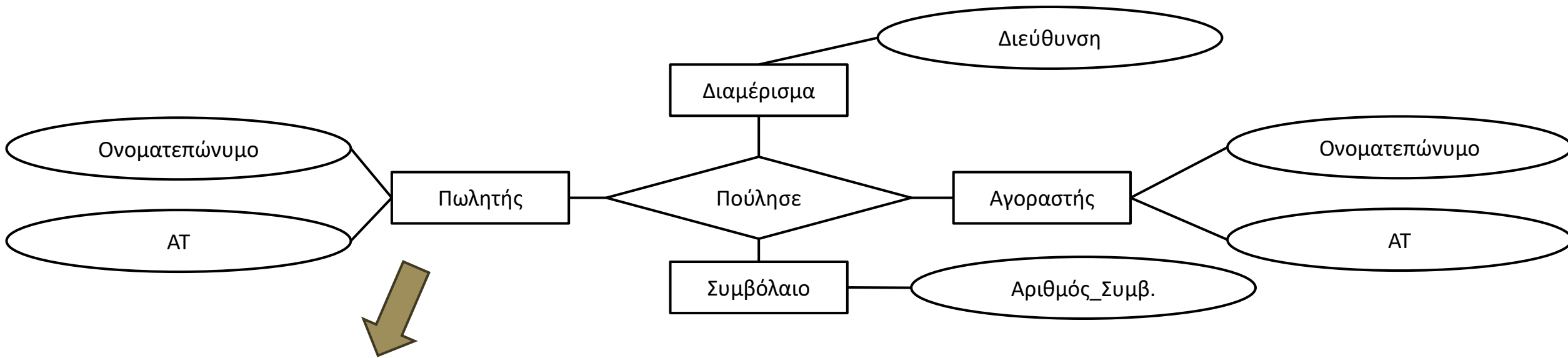
N-αδικές συσχετίσεις: παράδειγμα



N-αδικές συσχετίσεις: παράδειγμα

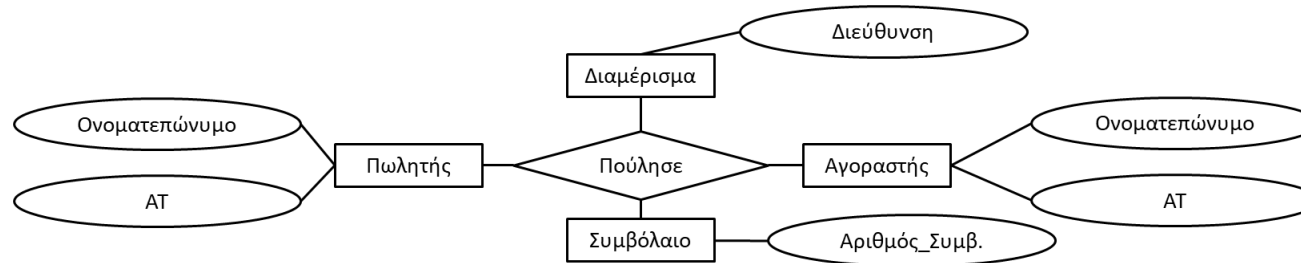


Παράδειγμα n-αδικής συσχέτισης



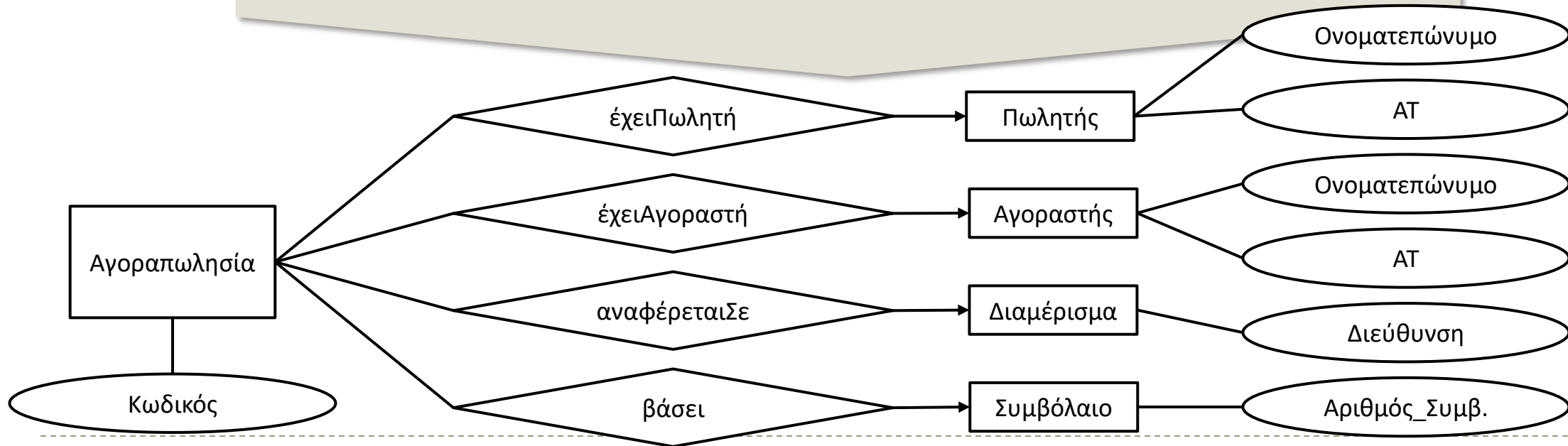
- Ο **Κώστας Ιωάννου** με **ΑΤ Λ12345** πούλησε
- το **διαμέρισμα** στην **οδό Μιαούλη 32** στο **Χαλάνδρι**
- στον **Γιάννη Παπαδόπουλο** με **ΑΤ Μ54321**
- βάσει του **συμβολαίου** υπ' αριθμόν **165156...**

Παράδειγμα Μετατροπής n-αδικής συσχέτισης



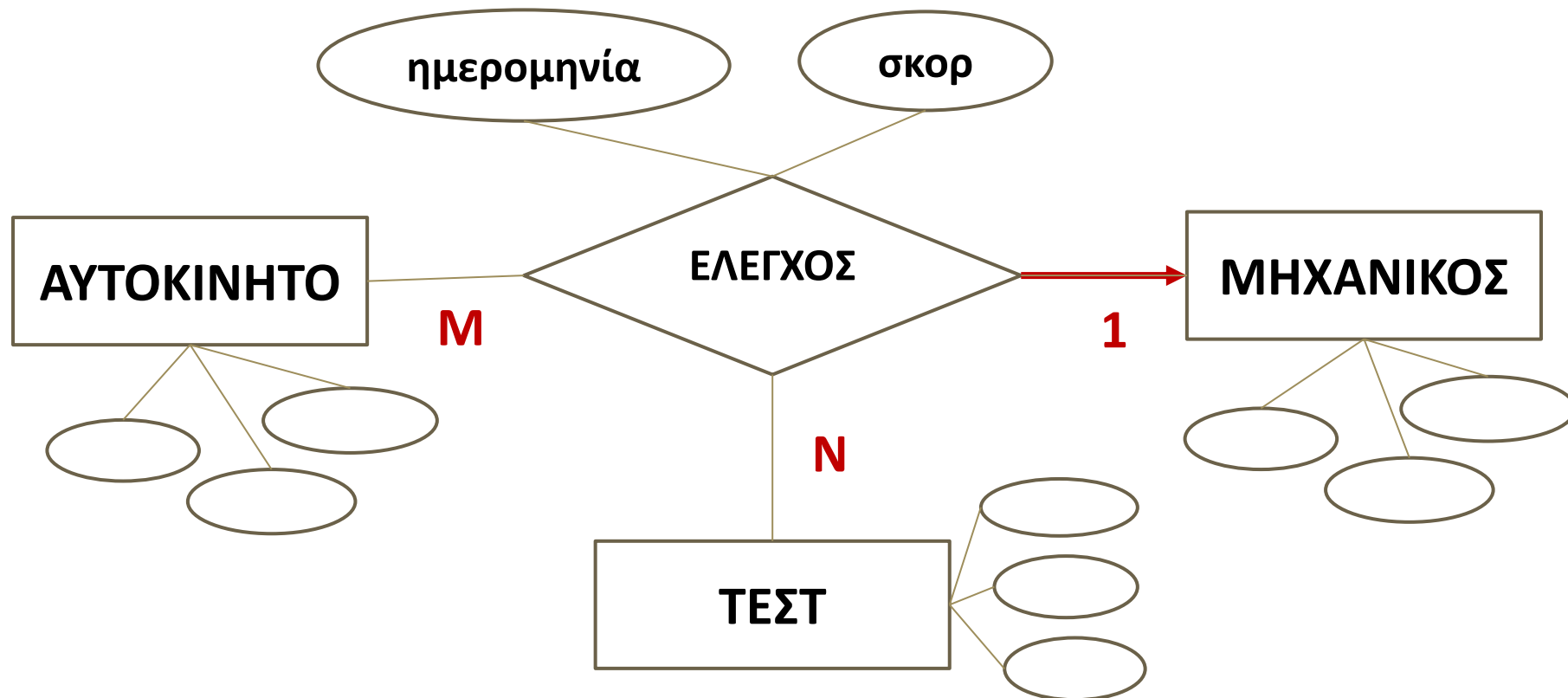
Στην πράξη, προτιμάμε δυαδικές συσχετίσεις.

- Μετατρέψαμε το σύνολο συσχετίσεων **Πούλησε** στο σύνολο Οντοτήτων μιας **Αγοραπωλησίας** με την ίδια σημασιολογία

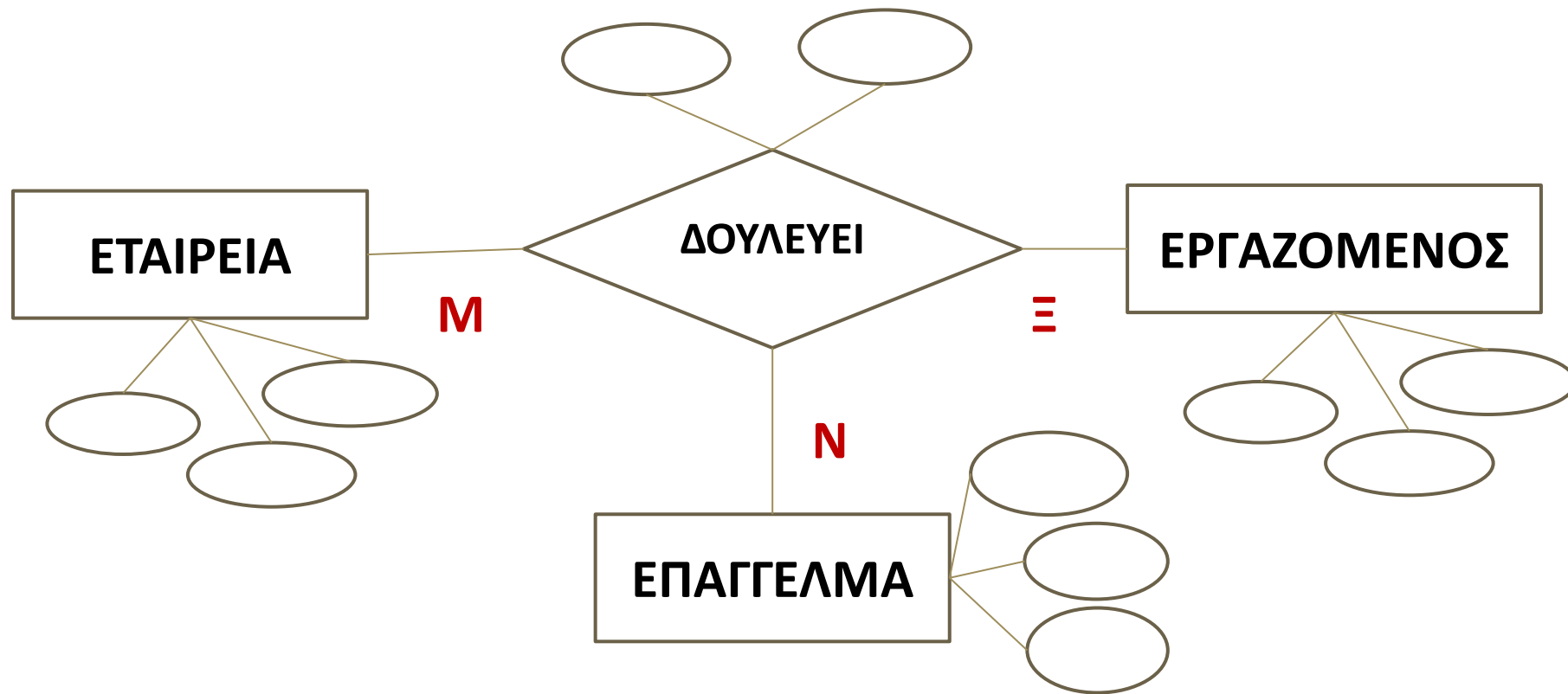


N-αδικές συσχετίσεις: πληθικότητα

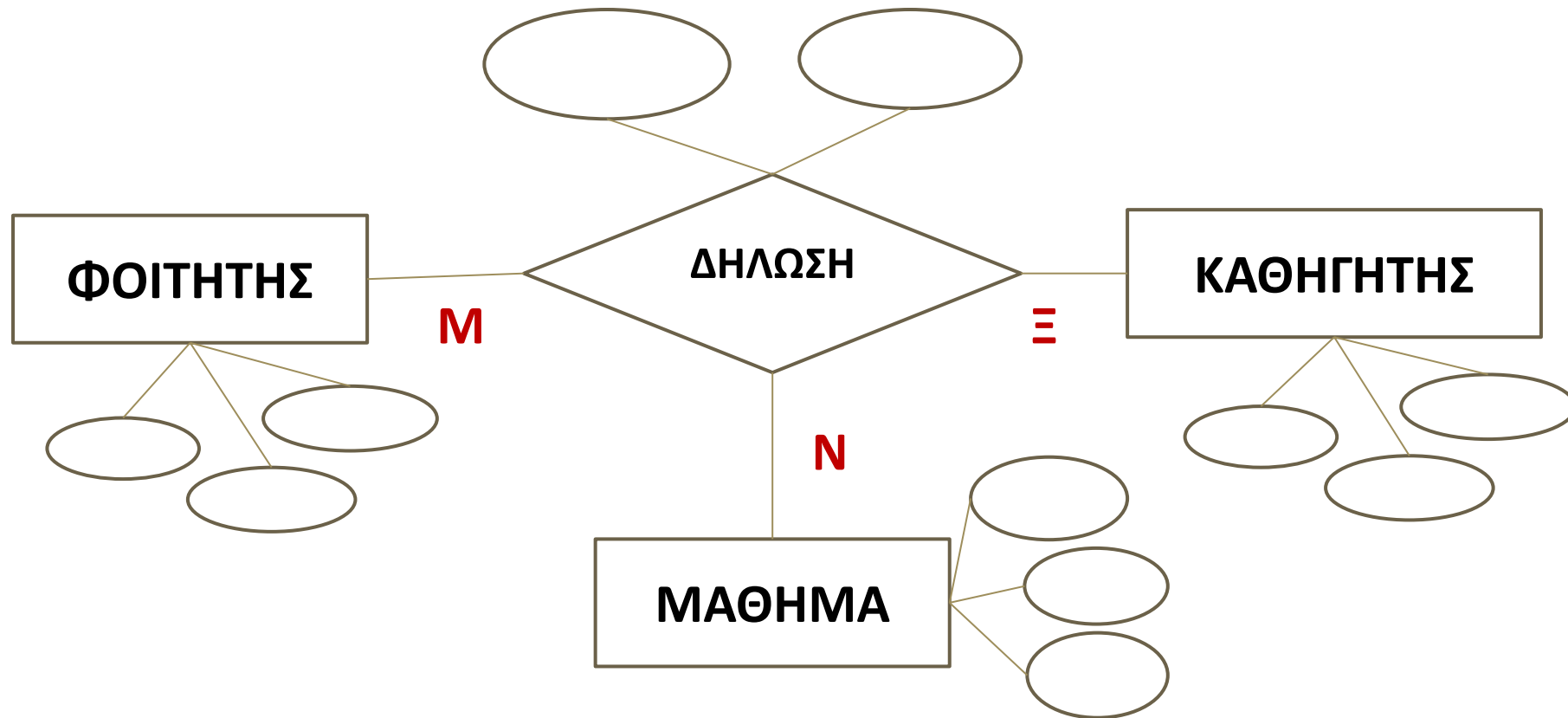
πληθικότητα ή πληθική συμμετοχή: ο max αριθμός (1 ή πολλά) οντοτήτων ενός συμμετέχοντος Ο. που μπορεί να συσχετισθεί μέσω του δοσμένου Σ. με ένα συγκεκριμένο συνδυασμό οντοτήτων από τα υπόλοιπα σύνολα.



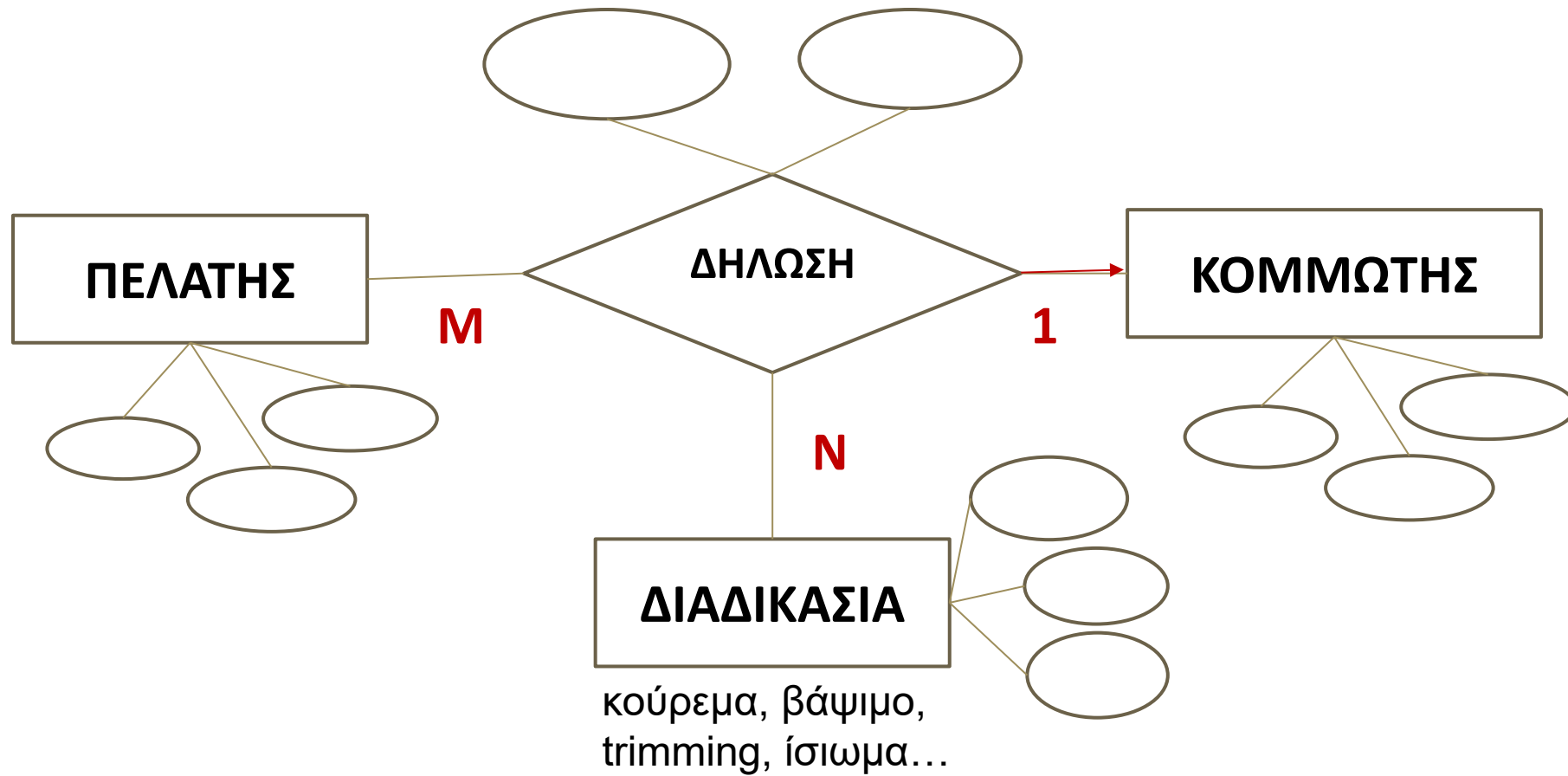
N-αδικές συσχετίσεις: πληθικότητα



N-αδικές συσχετίσεις: πληθικότητα

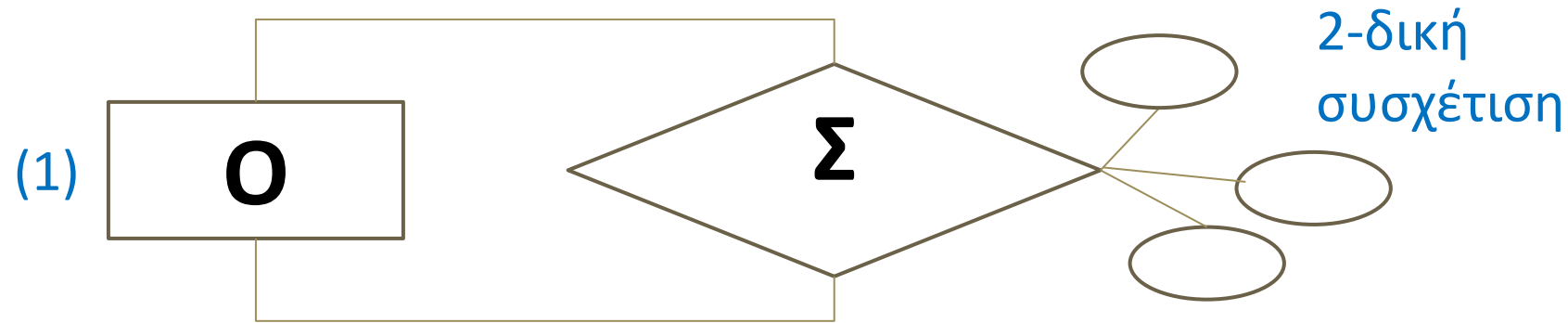


N-αδικές συσχετίσεις: πληθικότητα

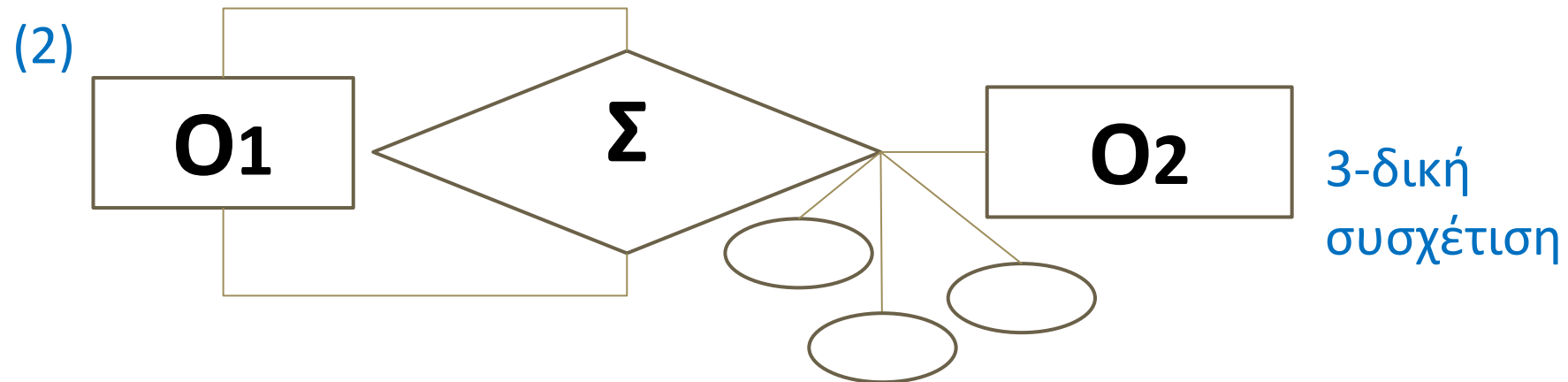


- ▶ Στα διαγράμματα Ο/Σ πάντα βάζουμε τους πληθικούς λόγους.
- ▶ Οι πληθικοί λόγοι και τα κλειδιά είναι **ιδιότητες του σχήματος** και **όχι των δεδομένων**. Αποτυπώνονται την ώρα της σχεδίασης και η ΒΔ που αποθηκεύεται σύμφωνα με το σχήμα οποιαδήποτε στιγμή ικανοποιεί αυτές τις ιδιότητες-περιορισμούς.

Μπορούμε να έχουμε



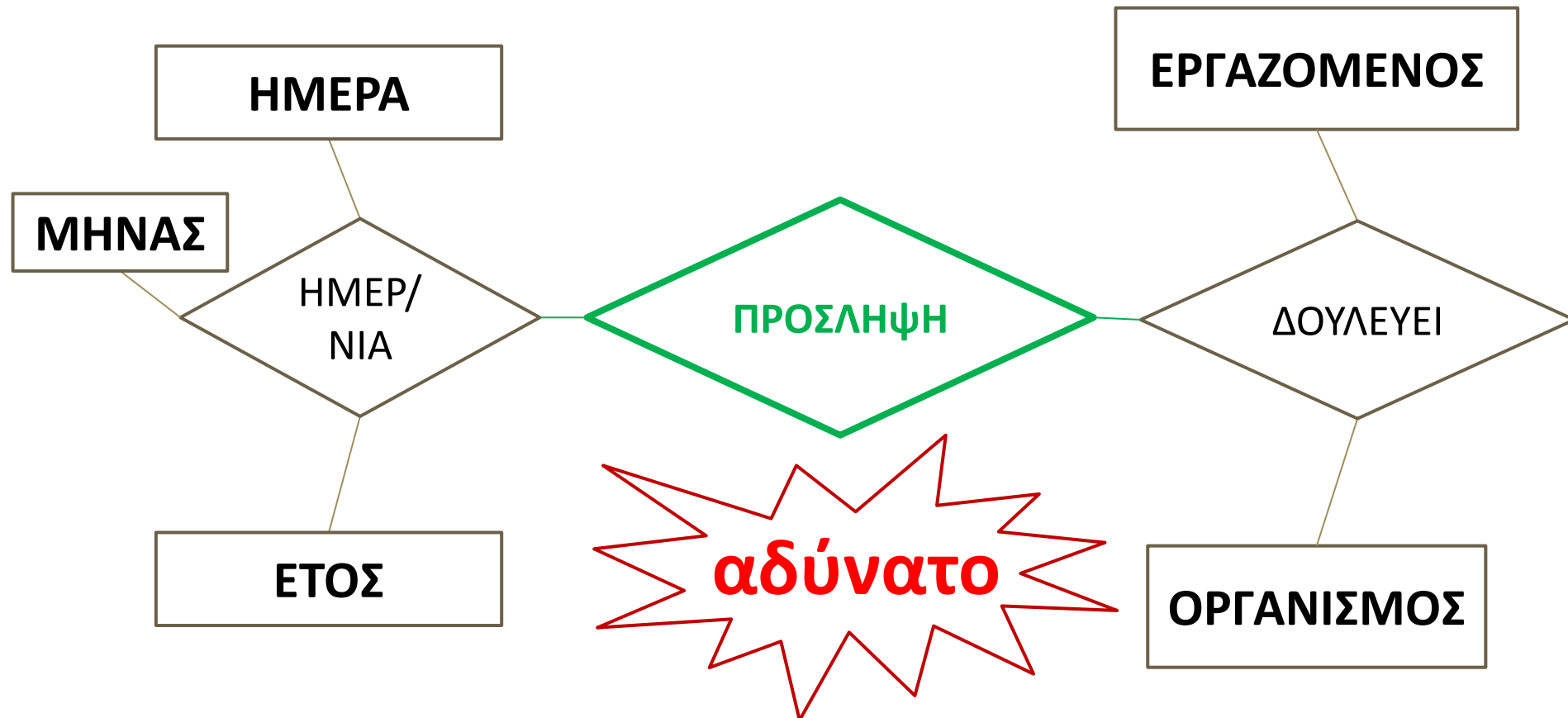
(δυναμική) αναδρομική συσχέτιση: οι οντότητες μπορεί να προέρχονται από το ίδιο σύνολο



3-δική συσχέτιση που τυχαίνει 2 από τις 3 οντότητες που φέρνει μαζί να προέρχονται από το ίδιο σύνολο

- ▶ Μοντέλο Ο/Σ: το σημαντικότερο μοντέλο που χρησιμοποιείται για σημασιολογικό σχεδιασμό
- ▶ **Πληθικός λόγος:** για 2-δικές συσχετίσεις **Πληθικότητα:** για N-δικές συσχετίσεις
- ▶ Αναδρομικές συσχετίσεις: ένα Σ. σε πάνω από ένα ρόλο να πηγαίνει σε ένα Ο.
- ▶ Σ. τριαδικών ... N-δικών

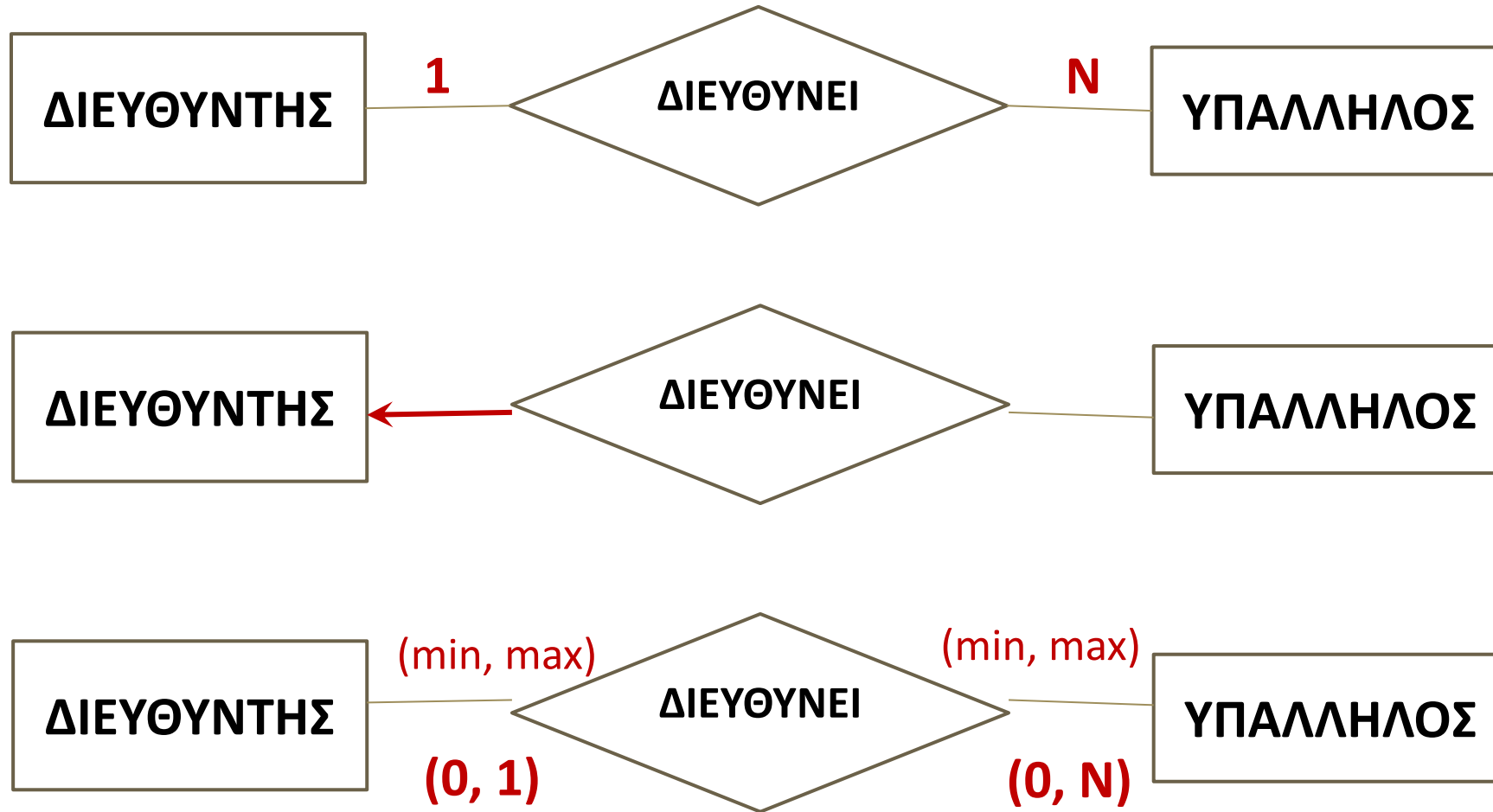
- Αδυναμία έκφρασης συσχετίσεων μεταξύ συσχετίσεων (αλλά και οντοτήτων)



- ▶ Υπάρχουν πολλές παραλλαγές του Μοντέλου Ο/Σ.
 - ▶ Π.χ. υπάρχουν κι άλλοι περιορισμοί (όπως άνω και κάτω όρια)
- ▶ Υπάρχουν και διάφοροι διαγραμματικοί συμβολισμοί του. Π.χ.

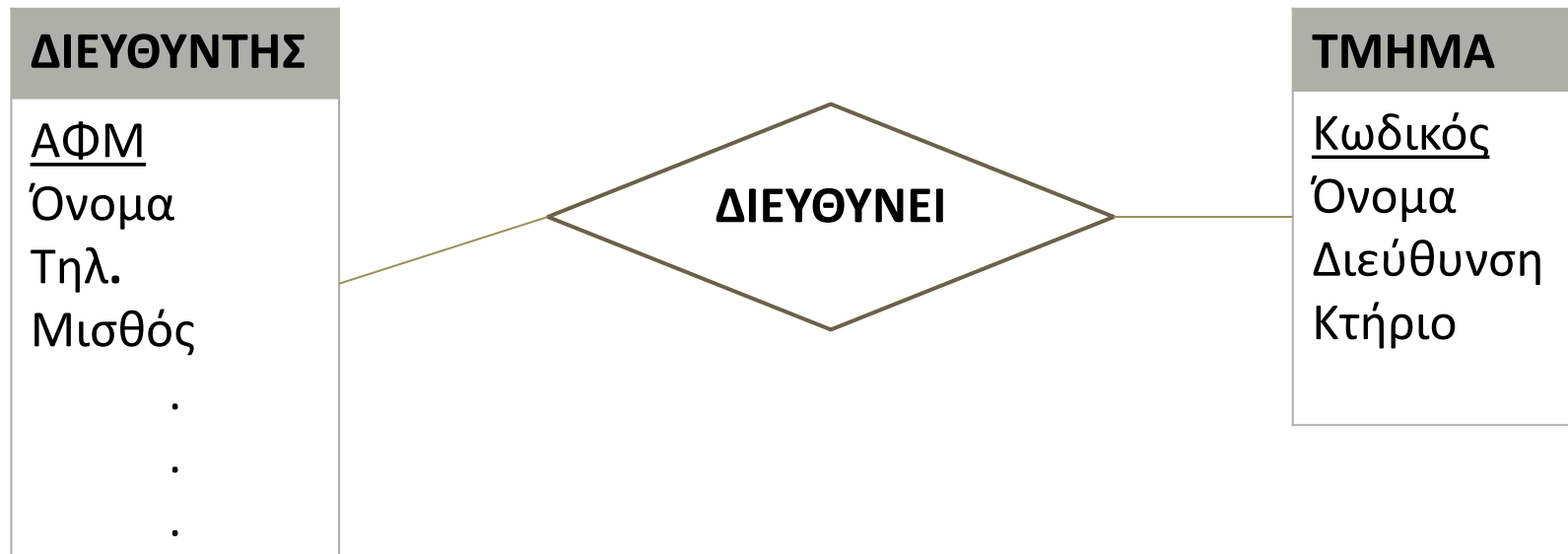


Εναλλακτικοί συμβολισμοί για τον πληθικό λόγο



Υπάρχουν κι άλλοι!

- Εναλλακτικός συμβολισμός Ο.
(περιλαμβάνει μέσα στο κουτί τα χαρακτηριστικά)



- ▶ Το σχήμα μας δίνει **δομές** οι οποίες θα έρθουν να γεμίσουν με δεδομένα του κόσμου τον οποίον αναπαριστούμε.
- ▶ Το σχήμα είναι κάποια σύνολα οντοτήτων **ανεξάρτητα** μεταξύ τους και μετά σύνολα συσχετίσεων που αναπαριστούν πληροφορία που συσχετίζει οντότητες.

- ▶ Όταν σχεδιάζουμε, να φέρνουμε στο νου μας την πραγματικότητα!
- ▶ Μπορεί να υπάρχουν πάνω από μία σωστές λύσεις!

Τι πρέπει να προσέχουμε!

- ▶ Ένα **σχήμα** αλλάζει σπάνια.



Εάν αλλάξει, τότε η ΒΔ πρέπει να ακολουθήσει αυτή την εξέλιξη.

- ▶ Μια **ΒΔ (τα δεδομένα)** αλλάζει πιο συχνά.



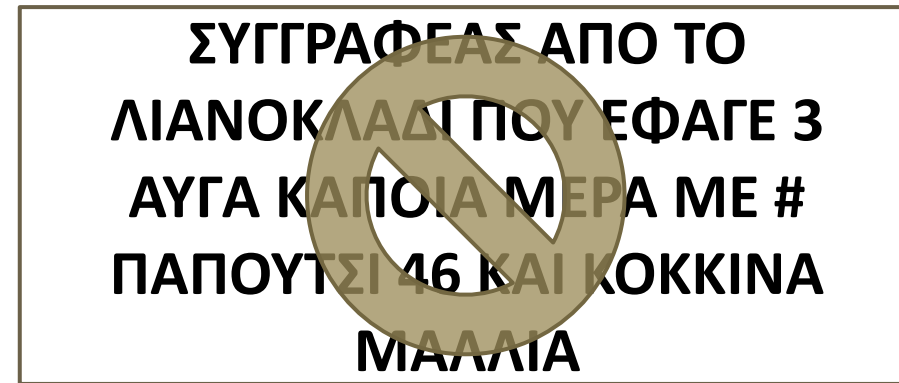
Ό,τι αλλαγές κι αν κάνουμε (προσθήκες, αφαιρέσεις) στα δεδομένα μας, οι περιορισμοί που έχουμε στο σχήμα μας πρέπει να ικανοποιούνται.

Τι βάζουμε σε ένα Σύνολο Οντοτήτων;

- Και τα δύο είναι Σύνολα Οντοτήτων αλλά και τα δύο είναι **άχρηστα!**



Τεράστιο και ανομοιογενές,
εντελώς απροσδιόριστο

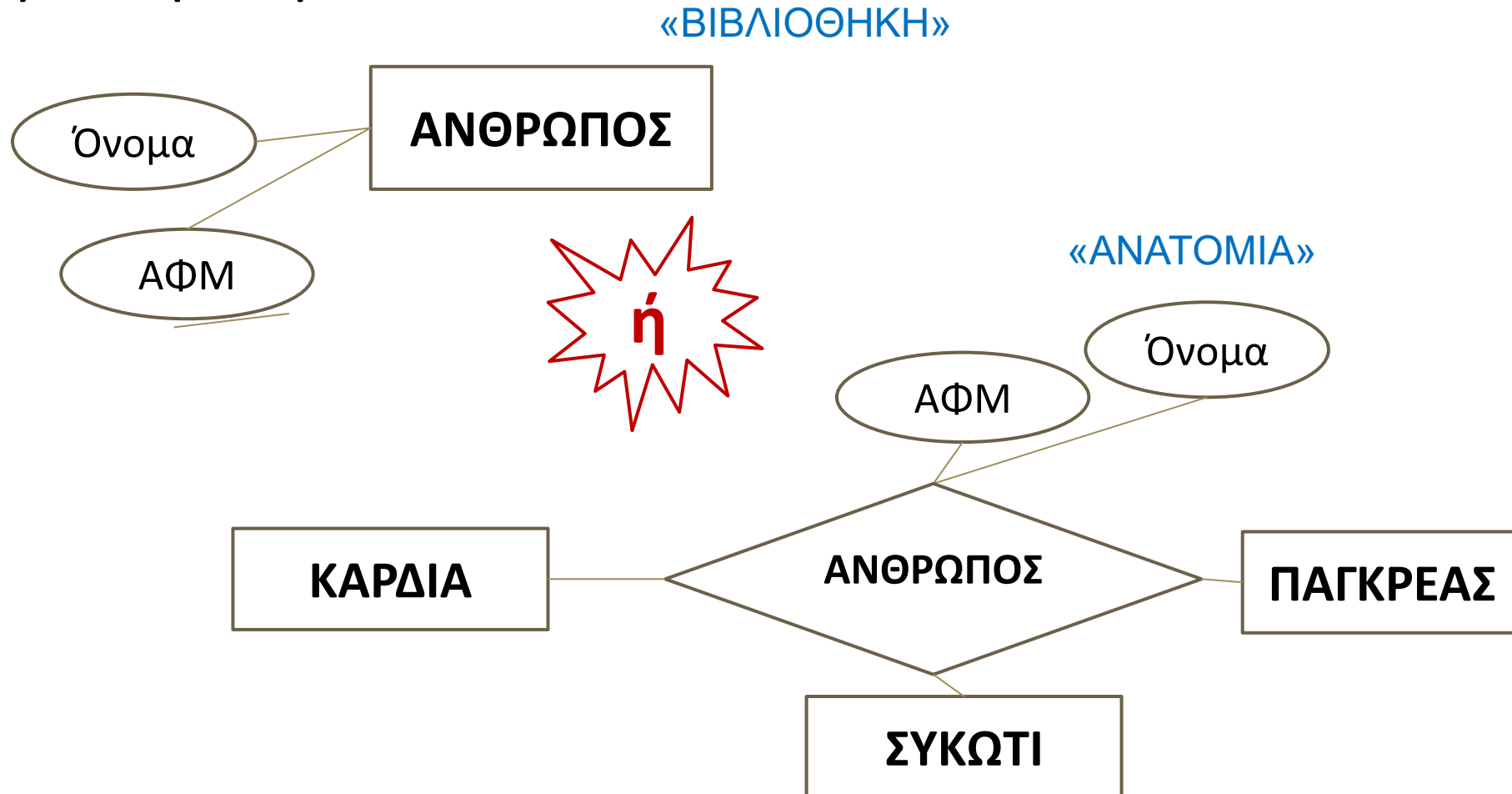


Ομοιογενές αλλά απίστευτα
μικρό και υπερ-προσδιορισμένο

Ως Ο. διαλέγουμε έννοιες που προσδιορίζουν χρήσιμες όμοιες οντότητες χωρίς υπερβολικές συνθήκες που να πρέπει να ικανοποιούν, ανάλογα με τις ανάγκες του κόσμου που προσπαθούμε να αναπαραστήσουμε.

Τι βάζουμε σε ένα Σύνολο Οντοτήτων;

- Εξαρτάται ποιος είναι ο κόσμος που θέλουμε να αναπαραστήσουμε.



Τι βάζουμε σε ένα Σύνολο Οντοτήτων;

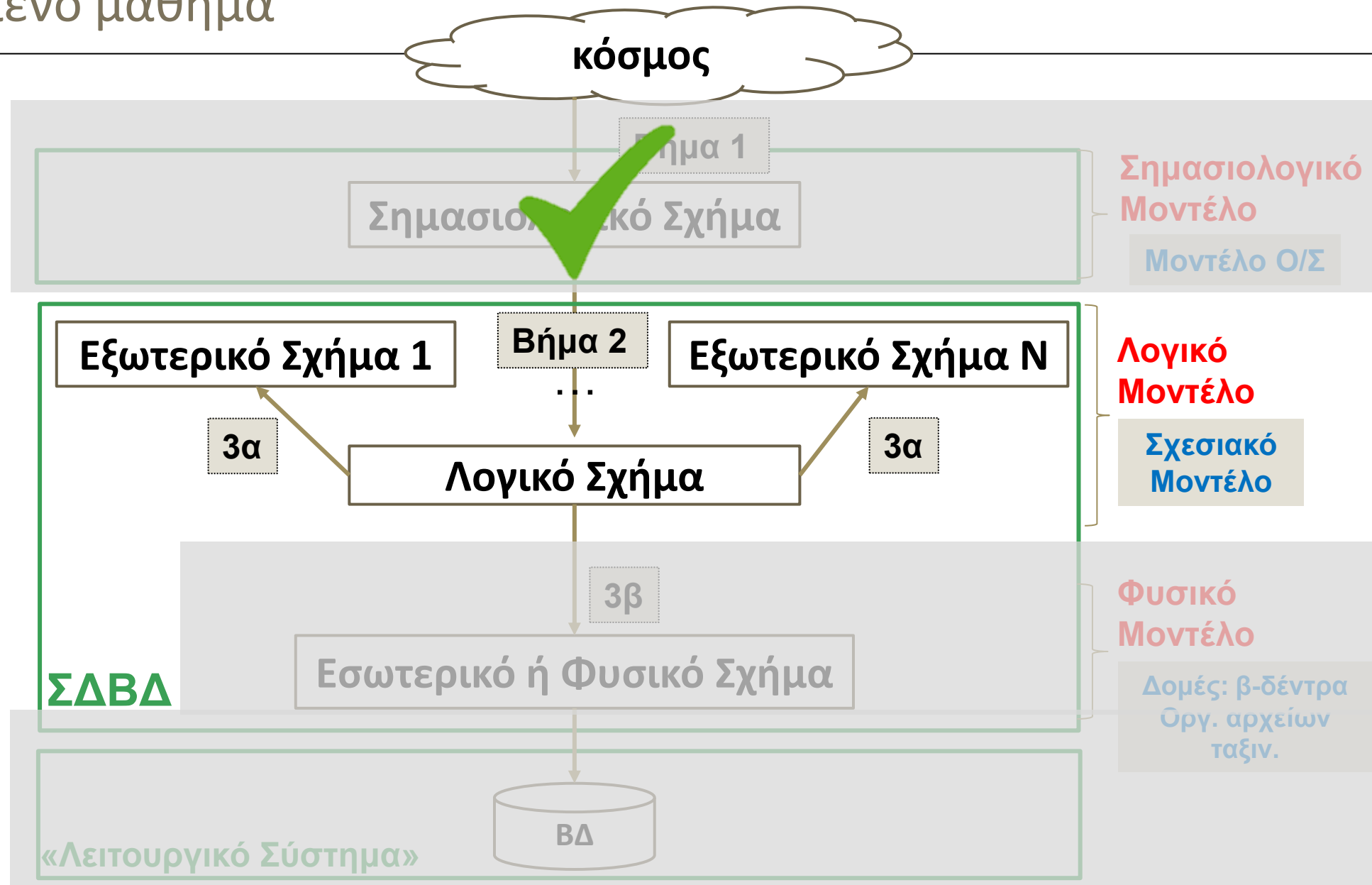
Με άλλα λόγια, εν γένει, τα Ο. και Σ. πρέπει να προσδιορίζουν *χρήσιμες* οντότητες και συσχετίσεις από πλευράς

- ▶ αναπαράστασης του κόσμου
- ▶ εννοιολογικής καθαρότητας
- ▶ ευκολίας αντίληψης
- ▶ κ.τ.λ.

Βήμα 1: Μοντέλο Ο/Σ: ολοκλήρωση



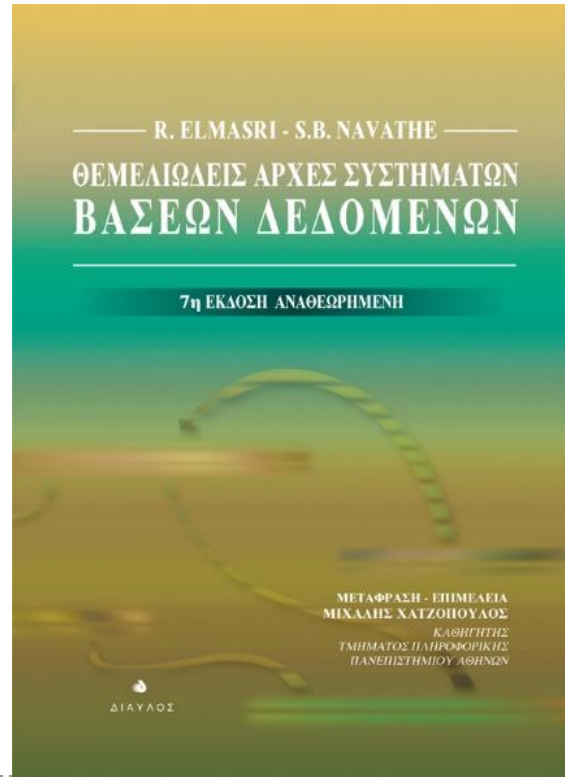
Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων
(Entity/Relationship Model)



Ευχαριστώ!

► <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις

Ενότητα 2, Κεφάλαιο 3
Ενότητα 3, Κεφάλαιο 5.1



Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 2.3.2 (κλειδιά)

